

第七章 光在各向异性介质中的传输

7-1 KDP 对于波长 546nm 的光波的主折射率分别为 $n_o = 1.512$, $n_e = 1.470$, 试求光波在晶体内沿着与光轴成 45° 角的方向传播时两个许可的折射率。

解：寻常光的折射率不变， $n_o' = 1.512$

非寻常光的折射率由公式 $\frac{1}{n_e'^2} = \frac{\cos^2 \theta}{n_o^2} + \frac{\sin^2 \theta}{n_e^2}$ 求得，其中 $\theta = 45^\circ$: $n_e' = 1.491$

7-2 一束钠黄光以 60° 角方向入射到方解石晶体上，设光轴与晶体表面平行，并垂直与入射面，问在晶体中 o 光和 e 光夹角为多少？（对于钠黄光，方解石的主折射率 $n_o = 1.6584$, $n_e = 1.4864$ ）。

解：根据题意和光在晶体表面折射的性质，在晶体内折射的 o 光和 e 光波矢面与入射面截线为同心圆，o 光和 e 光均服从折射定律。

$$\therefore \frac{1}{n_e'^2} = \frac{\cos^2 \theta}{n_o^2} + \frac{\sin^2 \theta}{n_e^2} \quad \therefore n_e' = n_e = 1.4864$$

$$\text{根据折射定律: } \sin i_o = \frac{\sin i}{n_o} = \frac{\sin 60^\circ}{1.6548} \approx 0.523 \quad \therefore i_o \approx 31.56^\circ$$

$$\sin i_e = \frac{\sin i}{n_e} = \frac{\sin 60^\circ}{1.4864} \approx 0.583 \quad \therefore i_e \approx 35.64^\circ$$

由于光轴垂直于入射面，因此 o 光和 e 光的光线与波法线方向不分离，所以两折射光线的夹角 $\alpha = i_e - i_o = 4.08^\circ$

7-3 证明单轴晶体中 e 光线与光轴的夹角 φ 和 e 光波阵面法线与光轴的夹角 θ 有如下关系：

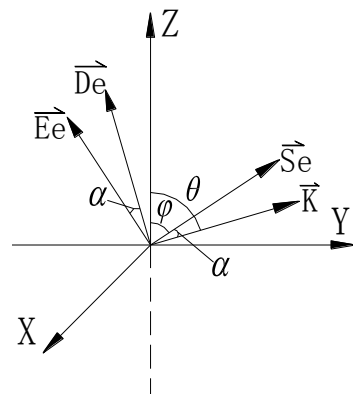
$$\tan \varphi = \frac{n_o^2}{n_e^2} \tan \theta$$

证明：单轴晶体中 e 光的各矢量如图所示， $\vec{s}_e$ 表示 e 光线方向， $\vec{k}_e$ 表示 e 光波阵面法线方向， $\vec{E}_e \perp \vec{s}_e$, $\vec{D}_e \perp \vec{k}_e$, z 轴为光轴方向。则：

$$D_y = \varepsilon_o n_o^2 E_y \quad D_z = \varepsilon_o n_e^2 E_z$$

由图中几何关系可知: $\tan \theta = \frac{D_z}{D_y}$ $\tan \varphi = \frac{E_z}{E_y}$

$$\therefore \frac{\tan \varphi}{\tan \theta} = \frac{\frac{E_z}{D_z}}{\frac{E_y}{D_y}} = \frac{n_o^2}{n_e^2} \quad \therefore \operatorname{tg} \varphi = \frac{n_o^2}{n_e^2} \operatorname{tg} \theta$$



7-4 证明在单轴晶体中, 当 $\operatorname{tg} \theta = n_e/n_o$ 时 (θ 表示 e 光波阵面法线与光轴的夹角), e 光离散角 α 有最大值, 并求出 α 最大值的表达式。

证明: 设 e 光线与光轴的夹角为 φ , 则 $\alpha = \varphi - \theta$

对 θ 微分, 得: $\frac{d\alpha}{d\theta} = \frac{d\varphi}{d\theta} - 1$ $\therefore \varphi = \operatorname{tg}^{-1}(\frac{n_o^2}{n_e^2} \operatorname{tg} \theta)$

$$\therefore \frac{d\alpha}{d\theta} = \frac{d\varphi}{d\theta} - 1 = \frac{1}{1 + \frac{n_o^4}{n_e^4} \operatorname{tg}^2 \theta} \cdot \frac{n_o^2}{n_e^2} \sec^2 \theta - 1 = \frac{n_e^2 n_o^2}{n_e^4 + n_o^4 \operatorname{tg}^2 \theta} (1 + \operatorname{tg}^2 \theta) - 1$$

当 α 取最大值时, 有 $\frac{d\alpha}{d\theta} = \frac{n_e^2 n_o^2}{n_e^4 + n_o^4 \operatorname{tg}^2 \theta} (1 + \operatorname{tg}^2 \theta) - 1 = 0$

由上式可得: $n_e^2 n_o^2 + n_e^2 n_o^2 \operatorname{tg}^2 \theta - n_e^4 - n_o^4 \operatorname{tg}^2 \theta = 0$

$$\therefore \operatorname{tg} \theta = \frac{n_e}{n_o} \quad \text{此时, } \operatorname{tg} \varphi = \frac{n_o^2}{n_e^2} \operatorname{tg} \theta = \frac{n_o}{n_e}$$

$$\therefore \operatorname{tg} \alpha_{\max} = \operatorname{tg}(\varphi - \theta) = \frac{\operatorname{tg} \varphi - \operatorname{tg} \theta}{1 + \operatorname{tg} \varphi \operatorname{tg} \theta} = \frac{n_o^2 - n_e^2}{2n_e n_o}$$

$$\therefore \text{最大离散角为: } \alpha_{\max} = \operatorname{tg}^{-1}(\frac{n_o^2 - n_e^2}{2n_e n_o})$$

7-5 波长 $\lambda = 632.8\text{nm}$ 的氦氖激光器垂直入射到方解石晶片 (此时, 方解石的主折射率 $n_o = 1.6584$, $n_e = 1.4864$), 晶片厚度 $d = 0.02\text{mm}$, 晶片表面与光轴成 50° 角, 试求晶片内 o 光和 e 光的夹角及其各自的振动方向, o 光和 e 光通过晶片后的位相差是多少?

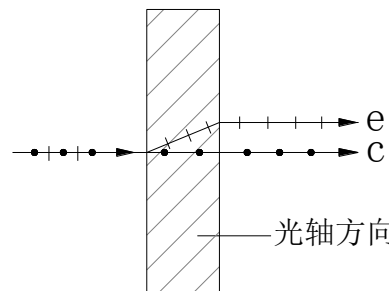
解: 由于入射光垂直入射, 因此 o 光将不偏折地通过晶片, e 光的波法线方向也遵守折射定律, 垂直于晶片表面。光轴与 e 光波法线 (也是 o 光方向) 的夹角:

$$\theta = 90^\circ - 50^\circ = 40^\circ$$

由公式 $\operatorname{tg} \varphi = \frac{n_o^2}{n_e^2} \operatorname{tg} \theta$, 得 e 光线与光轴的夹角: $\varphi = \operatorname{arctg}(\frac{1.6584^2}{1.4864^2} \times \operatorname{tg} 40^\circ) = 46.25^\circ$

∴ o 光和 e 光的夹角: $\alpha = \varphi - \theta = 6.25^\circ$

e 光和 o 光的振动方向如右图所示, 其中黑点表示振动方向垂直于纸面, 线条表示振动方向在图面内。



$$\because \theta = 40^\circ \quad \therefore n_e' = \frac{n_e n_o}{\sqrt{n_e^2 \cos^2 \theta + n_o^2 \sin^2 \theta}} \approx 1.58$$

∴ o 光和 e 光的位相差:

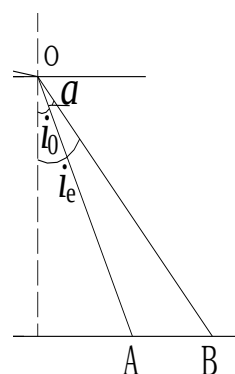
$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} (n_o - n_e') d = \frac{2\pi}{632.8 \times 10^{-9}} \times (1.6584 - 1.5804) \times 0.02 \times 10^{-3} \approx 4.93\pi$$

7-6 一细光束掠入射单轴晶体, 晶体的光轴与入射面垂直, 晶体的另一面与折射表面平行。已知 o、e 光在第二个面上分开的距离是 3mm, 若 $n_o = 1.525$, $n_e = 1.479$, 计算晶体的厚度。

解: 如图所示, 入射角 $i \approx 90^\circ$ 。根据题意, o 光和 e 光均满足折射定律, 且晶体中的 o 光和 e 光折射率大小等于其主折射率, 其折射角:

$$\sin i_o = \frac{\sin i}{n_o} \approx \frac{\sin 90^\circ}{1.525} \approx 0.656 \quad \therefore i_o \approx 40.996^\circ$$

$$\sin i_e = \frac{\sin i}{n_e} \approx \frac{\sin 90^\circ}{1.479} \approx 0.676 \quad \therefore i_e \approx 42.532^\circ$$



由于光轴垂直于入射面, 因此 o 光和 e 光的光线与波法线方向不分离, 所以两折射光线的夹角 $\alpha = i_e - i_o = 1.536^\circ$

根据图中几何关系: $\frac{\sin \alpha}{AB} = \frac{\sin \angle OBA}{OA}$

其中 $\angle OBA = 90^\circ - i_e = 47.468^\circ$, $AB = 3\text{mm}$

$$\therefore OA = \frac{3 \times \sin 47.468^\circ}{\sin 1.563^\circ} \approx 81.049\text{mm}$$

$$\therefore \text{晶体厚度 } d = OA \cdot \cos i_o \approx 61.172\text{mm}$$

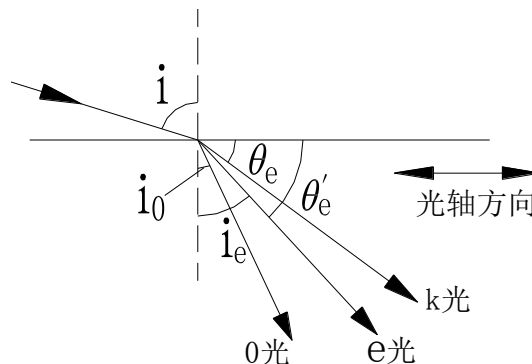
7-7 一块晶片的光轴与表面平行, 且平行于入射面, 试证明晶片内 o 光线和 e 光线的折射

角之间有如下关系: $\frac{\tan \theta_o}{\tan \theta_e} = \frac{n_o}{n_e}$

证明: 如图, 以负单轴晶体为例, 设入射角为 i , 晶片内的 o 光的折射角为 i_o , o 光遵守各向同性介

质中的折射定理: $\sin i = n_o \sin i_o$

$$\therefore \tan i_o = \frac{\sin i}{\sqrt{n_o^2 - \sin^2 i}}$$



对于 e 光，设波法线与光轴的夹角为 θ_e ，则 e 光的折射率为：

$$n_e' = \frac{n_e n_o}{\sqrt{n_e^2 \cos^2 \theta_e + n_o^2 \sin^2 \theta_e}}$$

由折射定理： $\sin i = n_e' \sin(90^\circ - \theta_e)$

$$\therefore \sin i = \frac{n_e n_o}{\sqrt{n_e^2 \cos^2 \theta_e + n_o^2 \sin^2 \theta_e}} \cos \theta_e$$

$$\therefore \sin i = \frac{n_e n_o}{\sqrt{n_e^2 + n_o^2 \tan^2 \theta_e}} \quad \therefore \tan \theta_e = \frac{n_o \sqrt{n_o^2 - \sin^2 i}}{n_o \sin i}$$

$$\therefore \text{e 光与光轴的夹角：} \tan \theta_e' = \frac{n_o^2}{n_e^2} \tan \theta_e = \frac{n_o \sqrt{n_o^2 - \sin^2 i}}{n_e \sin i}$$

$$\text{由图可知，} i_e + \theta_e' = 90^\circ \quad \therefore \text{e 光折射角为：} \tan i_e = \tan \theta_e' = \frac{n_o \sqrt{n_o^2 - \sin^2 i}}{n_e \sin i}$$

$$\therefore \frac{\tan i_e}{\tan \theta_e} = \frac{n_o}{n_e}$$

7-8 一块负单轴晶体制成的棱镜如图所示，自然光从左方正入射到棱镜。试证明 e 光线在棱镜斜面上反射

后与光轴夹角 θ_e' 由下式决定： $\tan \theta_e' = \frac{n_o^2 - n_e^2}{2n_e^2}$ ，并

画出 o 光和 e 光的光路，决定它们的振动方向。

证明：正入射的光束垂直于光轴，o 光和 e 光以不同的相速度同向传播，o 光的振动方向垂直于主截面，e 光的振动方向平行于主截面。当在斜面上反射时，o 光服从均匀介质的反射定律，其反射角等于入射角，故反射后沿晶体的光轴方向传播；而 e 光反射后的波法线方向

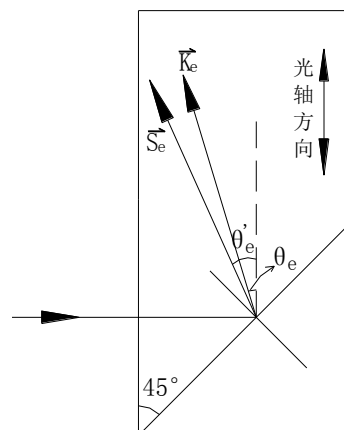
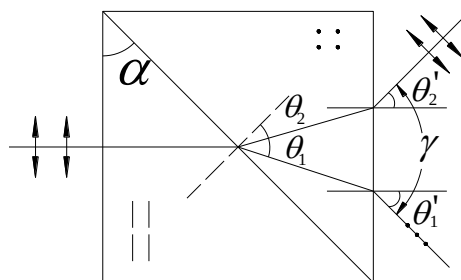
与光轴成 θ_e 角，折射率变为： $n_e' = \frac{n_e n_o}{\sqrt{n_e^2 \cos^2 \theta_e + n_o^2 \sin^2 \theta_e}}$

由图中几何关系，反射角为 $45^\circ - \theta_e$ ，根据各向异性介质的反

射公式： $n_e \sin 45^\circ = n_e' \sin(45^\circ - \theta_e)$

将 n_e' 代入得：

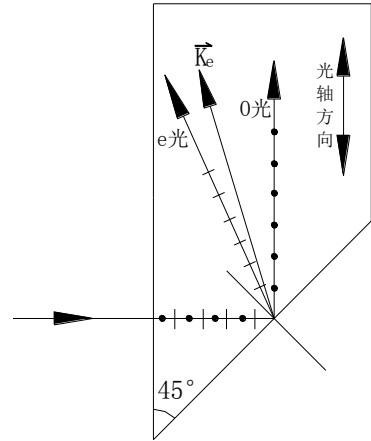
$$n_e \sin 45^\circ = \frac{n_e n_o}{\sqrt{n_e^2 \cos^2 \theta_e + n_o^2 \sin^2 \theta_e}} \sin(45^\circ - \theta_e)$$



$$\therefore 1 = \frac{n_o}{\sqrt{n_e^2 + n_o^2 \tan^2 \theta_e}} (1 - \tan \theta_e) \quad \therefore \tan \theta_e = \frac{n_o^2 - n_e^2}{2n_o^2}$$

$$\therefore \text{e 光与光轴的夹角 } \tan \theta_e' = \frac{n_o^2}{n_e^2} \tan \theta_e = \frac{n_o^2 - n_e^2}{2n_e^2}$$

e 光和 o 光的振动方向如右图所示，其中黑点表示振动方向垂直于纸面，线条表示振动方向在图面内。



7-9 一块单轴晶体的光轴垂直于表面，晶体的两个主折射率分别为 n_o 和 n_e ，证明当平面波以入射角 θ_1 入射到晶体时，

$$\text{晶体中 e 光的折射角 } \theta_e' \text{ 为: } \tan \theta_e' = \frac{n_o \sin \theta_1}{n_e \sqrt{n_e^2 - \sin^2 \theta_1}}$$

证明：设 e 光波法线与光轴的夹角为 θ_e ，由折射定理： $n_1 \sin \theta_1 = n_e' \sin \theta_e$

$$\text{其中, } n_e' = \frac{n_e n_o}{\sqrt{n_e^2 \cos^2 \theta_e + n_o^2 \sin^2 \theta_e}}, \text{ 在空气中 } n_1 = 1$$

$$\text{由此可得: } \tan \theta_e = \frac{n_e \sin \theta_1}{n_o \sqrt{n_e^2 - \sin^2 \theta_1}}$$

$$\therefore \text{e 光与光轴的夹角 } \tan \theta_e' = \frac{n_o^2}{n_e^2} \tan \theta_e = \frac{n_o \sin \theta_1}{n_e \sqrt{n_e^2 - \sin^2 \theta_1}}$$

7-10 方解石晶片的光轴与表面成 60° ，方解石对钠黄光的主折射率为 $n_o = 1.6584$ ， $n_e = 1.4864$ ，问钠黄光在多大的角度下入射（晶体光轴在入射面内），可使晶片内不发生双折射？

解：不发生双折射时，折射光与光轴平行， $n_e' = n_o$ ，由折射定律：

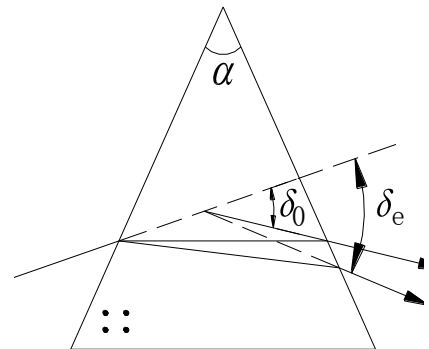
$$\sin \theta = n_o \sin(90^\circ - 60^\circ) \quad \therefore \theta = 56^\circ$$

即当入射角为 56° 时，晶片内不发生双折射。

7-11 用 KDP 晶体制成顶角为 60° 的棱镜，光轴平行于棱镜棱，KDP 对于 $\lambda = 0.546 \mu\text{m}$ 光的主折射率为 $n_o = 1.521$ ， $n_e = 1.47$ ，若入射光以最小偏向角的方向在棱镜内折射，用焦距为 0.15m 的透镜对出射的 o 光、e 光聚焦，在谱线上形成的谱线间距为多少？

解：由于棱镜的光轴平行于折射棱，即光轴垂直于入射面，因此晶体内的 o 光、e 光满足通常的折射定律。根据最小偏向角公式：

$$\sin \frac{\alpha + \delta_m}{2} = n \sin \frac{\alpha}{2}$$



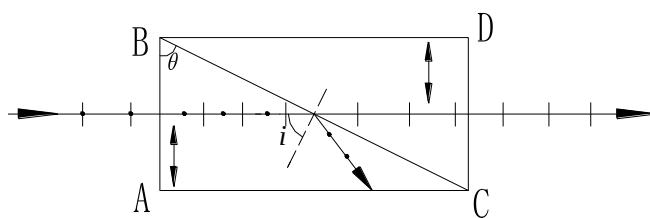
$$\begin{aligned} \text{对于 o 光: } \sin \frac{60^\circ + \delta_{mo}}{2} &= 1.512 \sin \frac{60^\circ}{2} \\ \text{对于 e 光: } \sin \frac{60^\circ + \delta_{me}}{2} &= 1.47 \sin \frac{60^\circ}{2} \end{aligned} \Rightarrow \begin{cases} \delta_{mo} = 38.2^\circ \\ \delta_{me} = 34.6^\circ \end{cases}$$

$$\therefore \delta_{mo} - \delta_{me} = 3.6^\circ = 0.0628 \text{ rad}$$

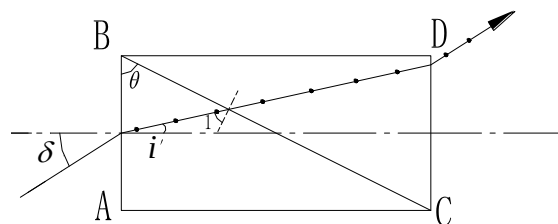
$\therefore$ 谱面上 o、e 光形成的谱线间距为:

$$\Delta L = f(\delta_{mo} - \delta_{me}) = 0.15 \times 0.0625 = 9.375 \text{ mm}$$

7-12 由方解石晶体制成的格兰棱镜, 对钠黄光的主折射率 $n_o = 1.6584$, $n_e = 1.4864$, 加拿大树胶胶合 ($n = 1.55$), 问要获得单一束偏振光, 棱镜顶角 θ 至少几度? 如果选取 $\theta = 80^\circ$, 则有效孔径角为多少?



解: o 光在胶合面上相当于从光密介质射向光疏介质, 要得到出射的单一束偏振光, 则应使 o 光在胶合面上发生全反射, 临界角:



$$\theta_c = \arcsin \frac{n}{n_o} = \arcsin \frac{1.55}{1.6584} = 69.17^\circ$$

垂直入射时在 BC 面上, 入射角 i 等于棱镜顶角 θ $\therefore$ 棱镜顶角至少为 69.17°
如图, 若入射角过大, 则 o 光在 BC 面上的入射角可能小于临界角

$$\text{当 } \angle 1 \text{ 刚好等于临界角时: } \angle 1 = \arcsin \frac{n}{n_o} = \arcsin \frac{1.55}{1.6584} = 69.17^\circ$$

$$\text{由图中几何关系 } i' = \theta - \angle 1 = 80^\circ - 69.17^\circ = 10.83^\circ$$

$$\text{由折射定律: } \delta = \arcsin(n_o \sin 11^\circ) = \arcsin(1.6584 \times 0.188) = 18.17^\circ$$

$$\therefore \text{有效孔径角为: } 2\delta = 36.34^\circ$$

7-13 用方解石制成的 Nicol 棱镜 (使沿长边方向入射的光束在棱镜中产生 o 光全反射) 如图所示, 今有一束强度为 I_0 的线偏振光沿棱镜的长边方向入射, 线偏振光的振动方向与棱镜主截面成 45° 角, 问从棱镜另一端透出的光束的强度是多少?

解: 从棱镜透出的是 e 光, 振动方向在主截面内。设入射光束的振幅为 A_0 ($I_0 \propto A_0^2$),

那么出射光束的振幅是: $A = A_0 \cos 45^\circ$

$$\text{强度为: } I = I_0 \cos^2 45^\circ = 0.5 I_0$$

7-14 线偏振光入射到一块表面和光轴平行的晶片, 线偏振光的振动方向与晶片光轴成 30°

角，试求 o 光和 e 光的相对强度。

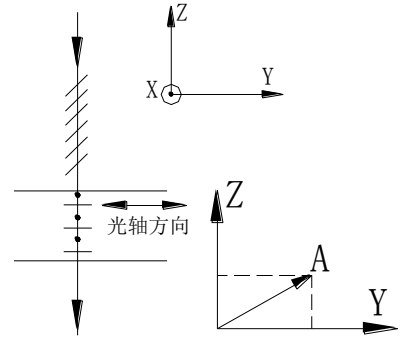
解：如图，设光轴方向为 y 方向，入射面为 yoz 平面，则 o 光的振动方向为 x 方向，e 光的振动方向为 y 方向。垂直入射的线偏振光与光轴成 30° 角，设该线偏振光的幅度为 A，如图所示，

则在 x、y 方向的分量为： $A_x = A \sin 30^\circ$ $A_y = A \cos 30^\circ$

即 o 光和 e 光的振幅分别为：

$$A_o = A \sin 30^\circ \quad A_e = A \cos 30^\circ$$

$$\therefore \text{o 光和 e 光的相对强度} \frac{I_o}{I_e} = \frac{A_o^2}{A_e^2} = \frac{\sin^2 30^\circ}{\cos^2 30^\circ} = 0.33$$

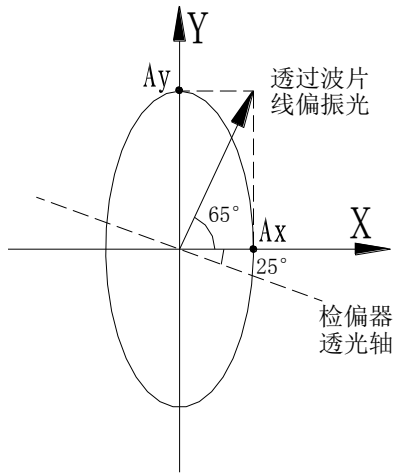


7-15 当通过一检偏器观察一束椭圆偏振光时，强度随着检偏器的旋转而改变，当在强度为极小时，在检偏器前插入一块 $1/4$ 波片，转动 $1/4$ 波片使它的快轴平行于检偏器的透光轴，再把检偏器沿顺时针方向转动 25° 就完全消光，问该椭圆偏振光是左旋还是右旋，椭圆长短轴之比是多少？

解：椭圆偏振光可以看作是一个光矢量沿长轴方向的线偏振光和一个位相差 $\pi/2$ 的光矢量沿短轴方向的线偏振光的合成。即： $\varphi_y - \varphi_x = \pm \frac{\pi}{2}$

如图，设短轴方向为 x 轴，长轴方向为 y 轴。因此，当转动检偏器，使之透光轴平行于 x 轴时，强度最小。由题意，插入快轴沿 x 轴的 $1/4$ 波片后，透射光为线偏振光，

振动方向与 x 轴成 65° ，此时 $\Delta\varphi_1 = \varphi_y - \varphi_x = 0$



$$\therefore \text{快轴沿 x 轴的 } 1/4 \text{ 波片产生的相位差: } \Delta\varphi_2 = \varphi_y - \varphi_x = -\frac{\pi}{2}$$

$$\therefore \text{椭圆偏振光的初始位相差 } \varphi_y - \varphi_x = \Delta\varphi_1 - \Delta\varphi_2 = \frac{\pi}{2}$$

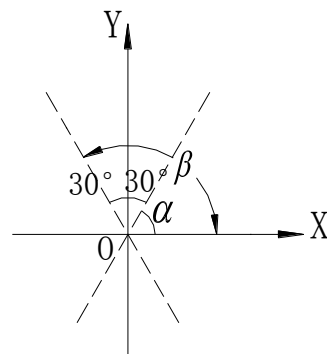
$$\text{表示右旋椭圆偏振光，由图可知，椭圆长轴和短轴之比为: } \frac{A_y}{A_x} = \tan 65^\circ = 2.145$$

7-16 在前后两个偏振器之间插入一块石英的 $\frac{1}{8}$ 波片，两偏振器的偏振轴夹角为 60° ，波片的光轴与两偏振器的偏振轴都成 30° ，问当光强为 I_0 的自然光入射这一系统时，通过第二个偏振器后的光强是多少？

解：右图可知，两偏振器偏振轴与 x 轴的夹角分别为：

$$\alpha = 60^\circ, \quad \beta = 120^\circ$$

自然光通过第一个偏振器后光强为 $\frac{I_0}{2}$



∴通过第二个偏振器后的光强为:

$$I = \frac{I_0}{2} \cos^2(\alpha - \beta) - \frac{I_0}{2} \sin 2\alpha \sin 2\beta \sin^2 \frac{\varphi}{2}$$

$$= \frac{I_0}{2} \cos^2 60^\circ - \frac{I_0}{2} \sin 120^\circ \sin 240^\circ \sin^2 \frac{\pi}{8} \approx 0.18I_0$$

7-17 厚为 0.05mm 的方解石晶片, 其表面平行于光轴, 置于两平行偏振器之间, 晶片的主截面与它们的偏振轴成 45° 角, 试问在可见光范围内 (780nm~390nm), 哪些波长的光不能通过? (已知 $n_o=1.6584$, $n_e=1.4864$)

解: 由题意, 设入射偏振光光强为 I_0 , 则透过系统的光强为:

$$I_{//} = I_0 \cos^2 \frac{\varphi}{2} = I_0 \cos^2 \frac{\pi(n_o - n_e)d}{\lambda}$$

∴当 $\frac{\pi(n_o - n_e)d}{\lambda} = (2m+1)\frac{\pi}{2}$ 时, $I = 0$, 相应波长的光不能通过该系统

$$\text{这些波长是: } \lambda = \frac{(n_o - n_e)d}{m + \frac{1}{2}} = \frac{(1.6584 - 1.4864) \times 0.05 \times 10^6}{m + \frac{1}{2}} = \frac{8600}{m + \frac{1}{2}} \text{ nm}$$

在可见光内, 下列波长的光不能通过: $\lambda = 748\text{nm}, 688\text{nm}, 637\text{nm}, 593\text{nm}, 555\text{nm}, 521\text{nm}, 491\text{nm}, 465\text{nm}, 441\text{nm}, 419\text{nm}, 400\text{nm}$ 。

7-18 在两个偏振面正交放置的偏振器之间, 平行放置一块厚度为 0.856mm 的石膏片, 当 $\lambda_1 = 0.591 \mu\text{m}$ 时, 视场全暗, 然后改变光的波长, 当 $\lambda_2 = 0.552 \mu\text{m}$ 时, 视场又一次全暗, 假设快、慢轴方向的折射率差在这个波段范围内与波长无关, 试求这个折射率差。

解: 两个偏振器的偏振面正交, 通过该系统的光强: $I \propto \sin^2 \frac{\varphi}{2}$

设快慢轴的折射率差为 Δn , 则当 $\varphi = \frac{2\pi\Delta nd}{\lambda} = 2m\pi$ 时, $I = 0$, 视场全暗。

$$\left. \begin{array}{l} \text{由题意: } \frac{\pi\Delta nd}{\lambda_1} = m\pi \\ \frac{\pi\Delta nd}{\lambda_2} = (m+1)\pi \end{array} \right\} \Rightarrow \Delta n = \frac{1}{(\frac{1}{\lambda_2} - \frac{1}{\lambda_1})d} \approx 0.0098$$

7-19 将一块楔角为 $45'$ 的楔形石英晶片放在两垂直偏振器之间, 让钠黄光 ($\lambda = 589.3\text{nm}$) 通过这一系统, 可看到一些平行晶片棱边的明暗条纹, 已知石英折射率 $n_o=1.544$, $n_e=1.553$, 试求条纹的间距。

解: 通过该系统的光强: $I \propto \sin^2 \frac{\varphi}{2}$

$$\therefore \text{出现暗条纹的位置满足: } \varphi = \frac{2\pi(n_e - n_o)d}{\lambda} = 2m\pi \quad m=0, 1, 2, \dots$$

$$\therefore \text{两相邻暗纹对应的厚度差: } \Delta d = \frac{\lambda}{n_e - n_o}$$

楔形角度为 $\theta = 45' = 0.013\text{rad}$

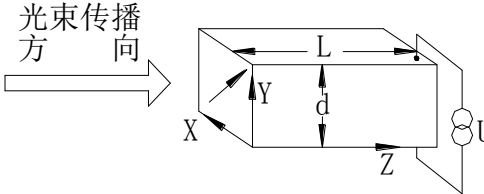
$\therefore$ 条纹间隔:

$$e = \frac{\Delta d}{\tan \theta} \approx \frac{\Delta d}{\theta} = \frac{\lambda}{(n_e - n_o)\theta} = \frac{589.3 \times 10^{-9}}{(1.553 - 1.544) \times 0.013} = 5.04 \times 10^{-3} \text{m} = 5.04 \text{mm}$$

7-20 LiNbO_3 晶体在 $\lambda = 0.55 \mu\text{m}$ 时, $n_o = 2.29$, $\gamma_{22} = 3.4 \times 10^{-12} \text{m/V}$, 试讨论其沿 y

方向外加电压、光沿 z 方向传播时的电光延迟和相应的半波电压表达式。

解: 如图, 当 LiNbO_3 晶体沿 y 方向外加电压时, 折射率椭球的三个主轴方向基本不变, 只是主折射率大小变化为:

$$\begin{cases} n_{x'} = n_o + \frac{1}{2} n_o^3 \gamma_{22} E_z \\ n_{y'} = n_o - \frac{1}{2} n_o^3 \gamma_{22} E_z \\ n_{z'} = n_e \end{cases}$$


光沿着 z 方向传播时, 由线性电光效应引起的电光延迟为:

$$\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} n_o^3 \gamma_{22} U \frac{l}{d} = 0.466 \times 10^{-3} U \frac{l}{d}$$

半波电压为:
$$U_{\lambda/2} = \frac{\lambda}{2n_o^3 \gamma_{22}} \frac{d}{l} = 6.47 \times 10^3 \frac{d}{l} \text{ V}$$

7-21 一 CdTe 电光晶体, 外加电场垂直于 (110) 面, 尺寸为 $40 \times 5 \times 5 \text{mm}^3$, 对于光波长

$\lambda = 10.6 \mu\text{m}$, 它的折射率 $n_o = 2.67$, 电光系数 $\gamma_{41} = 6.8 \times 10^{-12} \text{m/V}$ 。为保证相位延迟

$\varphi = 0.06 \text{rad}$, 外加电场为多大?

解: 外加电场垂直于 (110) 面时, 三个感应主折射率分别为:

$$\begin{cases} n_{x'} = n_o + \frac{1}{2} n_o^3 \gamma_{41} E_z \\ n_{y'} = n_o - \frac{1}{2} n_o^3 \gamma_{41} E_z \\ n_{z'} = n_o \end{cases}$$

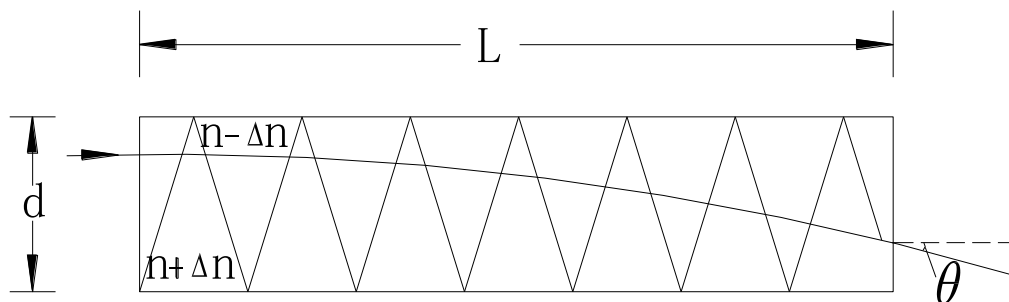
电光延迟为:

$$\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} n_o^3 \gamma_{41} U \frac{l}{d} = \frac{2\pi}{10.6 \times 10^{-6}} \times 2.67^3 \times 6.8 \times 10^{-12} \times \frac{40}{5} U = 6.14 \times 10^{-4} U$$

$$\therefore \text{当相位延迟为 } 0.06 \text{rad} \text{ 时, } 0.06 = 6.14 \times 10^{-4} U$$

∴外加电场的大小为：U=97.7 V

7-22 由 KDP 晶体制成的双楔形棱镜偏转器， $l = h = 1\text{cm}$ ， $D=1.5\text{cm}$ ，电光系数 $\gamma_{63} = 10.5 \times 10^{-12} \text{m/V}$ ， $n_0 = 1.51$ ，当 $U=1\text{kV}$ 时，偏转角为多少？为增大偏转角度，可采用如图所示的多级棱镜偏转器，棱镜的厚度方向平行于光轴，前后相邻的两棱镜光轴方向相反，试求当 $m=12$ 时，偏转角为多大？



解：双楔形棱镜偏转器的偏转角为：

$$\theta = \frac{l}{Dh} n_0^3 \gamma_{63} U = \frac{1}{1 \times 1.5} \times 10^2 \times 1.51^3 \times 10.5 \times 10^{-12} \times 10^3 = 2.41 \times 10^{-6} \text{rad}$$

采用多级棱镜时，各棱镜的折射率交替为 $(n_0 - \Delta n)$ 和 $(n_0 + \Delta n)$ ，故光束通过 $L = ml$ 后的总偏转角为一个单元偏转角的 m 倍。

∴当 $m=12$ 时，总偏转角为： $\theta_{12} = m\theta = 2.41 \times 10^{-6} \times 12 = 2.892 \times 10^{-5} \text{rad}$

7-23 在声光介质中，激励超声波的频率为 500MHz ，声速为 $3 \times 10^5 \text{cm/s}$ ，求波长为 $0.55 \mu\text{m}$ 的光波由该声光介质产生布拉格衍射时的入射角为多少？

解：激励超声波产生声驻波，声波波长为： $\lambda_s = \frac{v_s}{f} = \frac{3 \times 10^3}{500 \times 10^6} = 6 \times 10^{-6} \text{m}$

∴ 布拉格衍射时的入射角： $\theta_B = \arcsin \frac{\lambda}{2\lambda_s} = 2.627^\circ$

7-24 石英对钠黄光的旋光率为 $21.7^\circ/\text{mm}$ ，若将一石英晶片垂直其光轴切割，置于两垂直偏振片之间，问石英片多厚时，透过第二块偏振片的光强最大？

解：当石英晶片使线偏振光旋转 90° 时，可使透过第二块偏振片后的光强最大，此时石英片的厚度为：

$$d = \frac{\theta}{\alpha} = \frac{90}{21.7} \approx 4.147 \text{mm}$$